



TFG

ToolLoop

Alumno/s: Cristhian Chafloque y María Qingxuan Garrido.

Tutor/a: Sara Villanueva.

Grado/Titulación: Desarrollo de Aplicaciones Web.

Centro de estudios: Universidad Europea.

Curso académico: 2º curso.

1. Introducción

¿Cuántas veces hemos comprado una herramienta cara para usarla solo una tarde y luego dejarla olvidada en un armario? En cualquier bloque de pisos hay decenas de taladros, escaleras y máquinas de limpieza que casi nunca se usan, mientras otros vecinos gastan dinero en comprar esas mismas cosas porque las necesitan puntualmente. Este modelo de consumo no tiene sentido: es caro para el bolsillo y malo para el medio ambiente.

ToolLoop nace para cambiar esto. Es una plataforma pensada para que los vecinos de un mismo barrio se ayuden entre ellos. El objetivo es que, en lugar de comprar, puedas mirar un mapa en tu móvil y ver que el vecino de la calle de al lado tiene lo que buscas y te lo alquila por un precio bajo. Lo que hace diferente a este proyecto es que vuelve a lo sencillo: el trato directo. No hay líos de tarjetas de crédito ni comisiones ocultas; el pago se hace en mano, cara a cara. Para que nadie tenga miedo a prestar sus cosas, la aplicación utiliza tecnología de códigos QR, que funciona como un "contrato digital" rápido: cuando los vecinos se encuentran y escanean el código, queda registrado oficialmente que la herramienta ha cambiado de manos. Técnicamente, el proyecto es una aplicación web moderna creada con Java y Angular 20. Es una solución que usa la tecnología para algo muy humano: ahorrar dinero, recuperar la confianza entre vecinos y cuidar el planeta compartiendo en lugar de tirar.

2. Palabras clave y acrónimos

ToolLoop, HTML/CSS/SASS, JPA (Java Persistence Api), IDE, SPA (Single Page Application), Angular, Java, herramientas, favoritos, alquileres, Código, Usuario, Figma, Gantt, GitHub, Sprint, Visual Studio Code, IntelliJ, responsive, interfaz, landing, mapa, filtro, Mailjet, Bootstrap, TypeScript, Front End, Back End, Bases de Datos, PostgreSQL, Spring Boot, Spring Security, Leaflet, Hibernate, Postman, Maven, npm, Git, REST, API, handshake, economía colaborativa, geolocalización, QR, reseñas, notificaciones, chat, inventario, reserva, validación, propietario, inquilino, comunidad, barrio, plataforma, categorías, disponibilidad, fianza, perfil, panel de control, mapa interactivo, código numérico, pago en efectivo, valoraciones, DBeaver, Tailwind CSS, PrimeNG, MySQL.

3. Índice general

1. INTRODUCCIÓN	2
2. PALABRAS CLAVE Y ACRÓNIMOS.....	3
3. ÍNDICE GENERAL	4
4. MÓDULOS FORMATIVOS IMPLICADAS EN EL PROYECTO	5
5. HERRAMIENTAS UTILIZADAS	7
6. COMPONENTES DEL EQUIPO Y APORTACIÓN INDIVIDUAL	9
7. FASES DEL PROYECTO	10
7.1 Estudio de	10
7.2 Análisis de la aplicación	13
7.3 Modelo de datos	18
7.4 Diseño de	21
7.5 Planificación del.....	26
8. CONCLUSIONES Y MEJORAS FUTURAS	28
9. BIBLIOGRAFÍA	29
10. ANEXOS	30
10.1 Relaciones	30
10.2 Desarrollo de la práctica	33

4. Módulos formativos implicadas en el proyecto

En el desarrollo de este proyecto integrador se han aplicado conocimientos adquiridos en diversas asignaturas del grado, que han sido fundamentales para su correcta ejecución y finalización. Las principales asignaturas implicadas, ordenadas según su relevancia en el proceso de desarrollo, son:

1. Lenguaje de marcas

Esta asignatura aporta las bases para la estructuración semántica de contenidos mediante lenguajes como HTML. Se utilizó para definir correctamente la arquitectura de la información y la organización del contenido en las páginas web del proyecto.

2. Bases de datos

Proporciona los fundamentos para el modelado, diseño e implementación de sistemas de almacenamiento de información. En este proyecto, se aplicaron conceptos de esta asignatura para diseñar y gestionar la base de datos que sustenta la aplicación, garantizando la integridad, consistencia y eficiencia en el acceso a los datos.

3. Entornos de desarrollo

Enfocada en el uso de herramientas, configuraciones y buenas prácticas para el desarrollo eficiente de software. Los conocimientos adquiridos en esta asignatura fueron clave para configurar el entorno de trabajo, gestionar dependencias y facilitar la integración entre los distintos componentes del proyecto.

4. Diseño de interfaces

Esta asignatura se centra en la creación de experiencias de usuario intuitivas y atractivas, utilizando principios de usabilidad, accesibilidad y diseño visual. Sus contenidos se aplicaron en la definición, maquetación y estilado de la interfaz del proyecto, logrando que la aplicación fuera clara, fácil de usar y estéticamente coherente.

5. Desarrollo web en entorno cliente

Proporciona los conocimientos necesarios para construir la parte frontal de una aplicación web, utilizando tecnologías como HTML, CSS y JavaScript. En este proyecto, dichas competencias se emplearon para desarrollar la estructura, estilo e interactividad del front-end, garantizando una experiencia fluida para el usuario.

6. Desarrollo web en entorno servidor

Aborda la programación del lado del servidor, incluyendo la lógica de negocio, la gestión de peticiones y la conexión con bases de datos. En el proyecto, se aplicaron estos conocimientos para implementar la funcionalidad back-end, asegurando una comunicación eficiente y segura entre el servidor y el cliente.

5. Herramientas Utilizadas

1. Frontend (Capa de Presentación) Es la parte visual con la que interactúa el usuario.
 - Angular 20: Framework de Google para crear aplicaciones web de una sola página (SPA). Se encargará de la lógica del navegador, el mapa y el panel de usuario.
 - TypeScript: Lenguaje principal de Angular que añade tipado fuerte a JavaScript, lo que evita muchos errores de programación.
 - HTML5 y CSS3 / SASS: Para la estructura y el diseño visual de la plataforma.
 - Bootstrap / PrimeNG: Se utilizará para crear tablas de historial, calendarios de reserva, formularios y el diseño general de forma profesional y rápida.
2. Backend (Capa de Lógica y Servidor) Es el "cerebro" que gestiona los datos, los usuarios y los estados de los alquileres.
 - Java: Lenguaje de programación robusto y seguro para desarrollar toda la lógica de negocio.
 - Spring Boot: Framework que facilita la creación de aplicaciones Java, permitiendo crear la API REST que conectará el backend con Angular.
 - Spring Security: Para gestionar el registro de usuarios, el inicio de sesión y proteger los datos personales.
 - Leaflet: Para la funcionalidad de geolocalización de las herramientas en el barrio. Cabe destacar que, por motivos de privacidad y seguridad, el sistema solicita únicamente el código postal (CP) del usuario. Con este dato, la herramienta se posiciona en el mapa en el punto medio del distrito correspondiente, evitando mostrar la dirección exacta donde reside la persona.
3. Base de Datos y Almacenamiento Donde se guarda toda la información de herramientas, favoritos e historial.
 - MySQL / PostgreSQL: Motor de base de datos relacional para gestionar las tablas de usuarios, productos y contratos de alquiler.
 - JPA / Hibernate: Herramientas que permiten conectar Java con la base de datos de forma sencilla, tratando las tablas como objetos de código.
4. Cloud y Notificaciones Servicios externos para mejorar la comunicación.

- Mailjet: Plataforma utilizada para el envío de correos electrónicos automáticos.
5. Herramientas de Desarrollo (IDE y Entorno) El software que usaréis para escribir el código y organizar el trabajo.
- IntelliJ IDEA: Entorno de desarrollo (IDE) principal para la parte de Java y Spring Boot.
 - Visual Studio Code: IDE ligero y potente optimizado para trabajar con Angular y TypeScript.
 - Git / GitHub: Para el control de versiones, permitiendo que varios alumnos trabajen en el mismo código sin borrar lo del compañero.
 - Postman: Herramienta para probar que la API (el backend) funciona correctamente antes de conectarla con la web.
 - Maven / npm: Gestores de dependencias para descargar automáticamente todas las librerías necesarias para el proyecto

6. Componentes del equipo y aportación individual

El equipo de desarrollo de ToolLoop ha estado formado por dos integrantes.

En una primera fase, ambos colaboramos conjuntamente en el diseño de la aplicación, incluyendo la definición de la identidad visual, la creación de los mockups en Figma y la planificación de la arquitectura general del proyecto.

Una vez finalizada la fase de diseño, cada integrante asumió un rol más especializado. María Qingxuan Garrido se encargó principalmente del desarrollo frontend, implementando las distintas vistas y componentes de la interfaz con Angular 20 y Tailwind CSS, asegurando que el diseño previsto en Figma se trasladara fielmente a la aplicación web. Por su parte, Cristhian Andree Chafloque se centró en el desarrollo backend, construyendo la API REST con Java y Spring Boot, gestionando la base de datos con MySQL y configurando servicios como el envío de correos con Mailjet y el sistema de seguridad con Spring Security.

Esta división del trabajo nos permitió avanzar en paralelo de forma eficiente, manteniendo una comunicación constante a través de GitHub para integrar ambas partes del proyecto de manera coordinada.

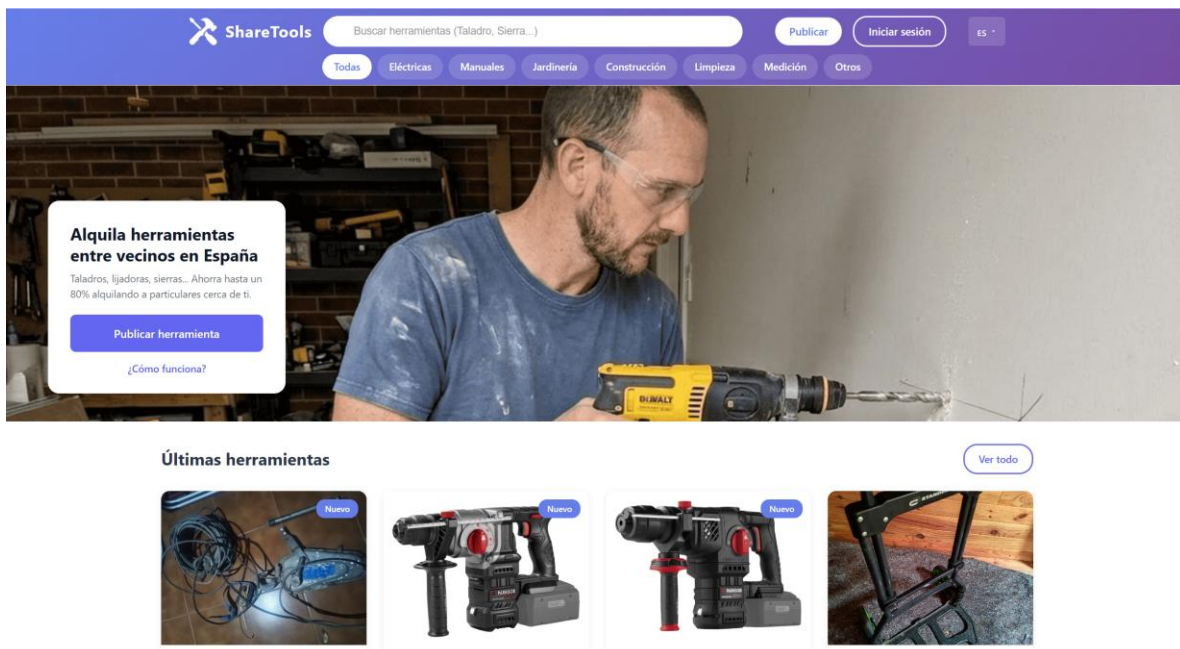
7. Fases del proyecto

7.1 Estudio de mercado

Para desarrollar ToolLoop partimos de un análisis real del mercado en el que nos insertamos: el de la economía colaborativa aplicada al préstamo de herramientas entre vecinos. Durante esta fase investigamos plataformas existentes, analizamos sus fortalezas y detectamos las carencias que queríamos resolver con nuestra propuesta.

Competencia directa: ShareTools

La principal referencia que encontramos fue ShareTools (<https://sharetools.es>),



una plataforma española que permite alquilar herramientas entre particulares en ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia o Sevilla. Lo que nos parece valioso de su propuesta, y de lo que nos hemos inspirado, es su filosofía de base: eliminar intermediarios, fijar precios libres entre usuarios y apostar por el contacto directo entre vecinos. También rescatamos su sistema de categorías claras (eléctricas, manuales, jardinería, construcción...) y su diseño de búsqueda por proximidad geográfica mediante código postal.

Sin embargo, identificamos varias carencias importantes que hemos querido solventar con ToolLoop:

- ShareTools no dispone de un mapa interactivo que permita visualizar en tiempo real las herramientas disponibles alrededor del usuario. Nosotros implementamos este mapa con Leaflet, lo que hace la experiencia mucho más intuitiva y visual.
- Su sistema de verificación de entregas se basa únicamente en un chat interno, sin ningún mecanismo que acredite formalmente que la herramienta ha cambiado de manos. En ToolLoop hemos diseñado un protocolo de validación por código numérico (nuestro "handshake"), que actúa como un contrato digital ligero: cuando ambos usuarios coinciden en persona, el intercambio queda registrado en el sistema.
- ShareTools no contempla un panel de control diferenciado entre "lo que tengo prestado" y "lo que he alquilado", algo que en ToolLoop sí existe y que hace mucho más fácil la gestión del día a día para el usuario.
- Tampoco ofrece un sistema de disponibilidad por calendario integrado en la ficha de cada herramienta, lo que genera incertidumbre al usuario sobre si el objeto estará disponible en las fechas que necesita. En nuestra app esto está resuelto desde el primer momento.

Podéis ver nuestra aplicación funcionando en: <http://toolloop-angular-app.s3-website-us-east-1.amazonaws.com>

Competencia indirecta

También analizamos plataformas de alquiler de herramientas de modelo tradicional, donde es la propia empresa la propietaria del inventario y gestiona toda la logística. Este enfoque ofrece garantías, pero elimina precisamente lo que más nos interesa: el trato entre personas, la cercanía y el sentido de comunidad. Son soluciones impersonales que no generan ningún vínculo entre vecinos.

Economía circular y tejido vecinal

Más allá del negocio, ToolLoop nace de una convicción: el modelo de consumo actual no tiene ningún sentido. Una herramienta se usa de media menos de 15 minutos a lo largo de toda su vida útil, y sin embargo millones de hogares acumulan taladros, escaleras, en general,

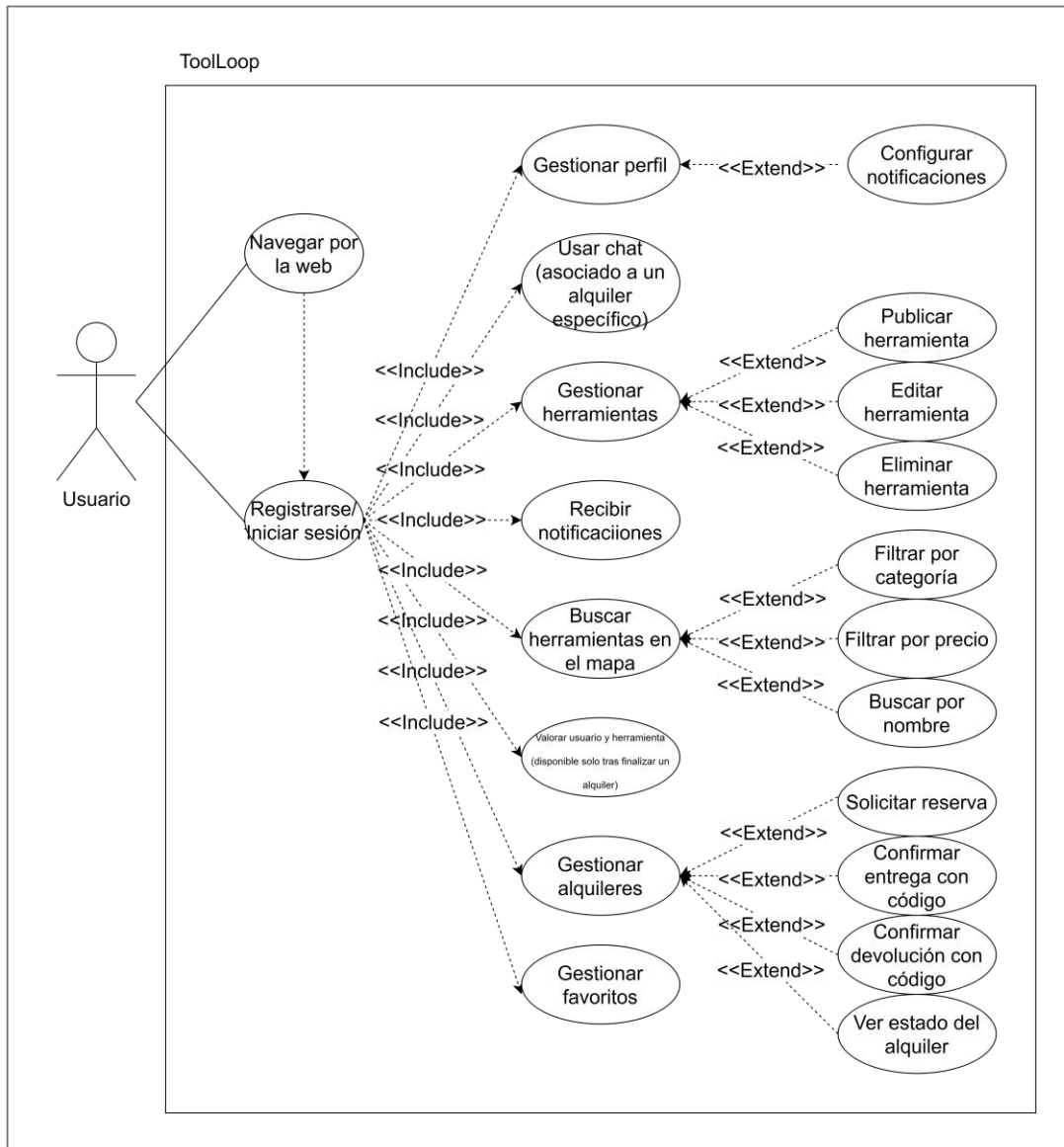
herramientas que no vuelven a tocar. Compartir en lugar de comprar reduce residuos, reduce emisiones asociadas a la fabricación y reduce el gasto de las familias.

Pero hay algo todavía más importante que lo económico: nuestra app apuesta por la creación de comunidades horizontales y por hacer más tupido el tejido vecinal. Vivimos en ciudades donde podemos llevar años sin saber quién vive en el piso de al lado. ToolLoop propone que el primer punto de contacto sea algo tan cotidiano como pedir prestado un martillo. Ese gesto aparentemente pequeño construye confianza, genera reciprocidad y fortalece el sentido de comunidad.

Cada día es más evidente que el mundo tal y como está organizado genera desigualdad, aislamiento y dependencia de grandes corporaciones. La única respuesta sostenible a eso no es individual, es colectiva: aliarse con la gente a la que físicamente ves a tu alrededor. ToolLoop es, en ese sentido, una herramienta para hacer exactamente eso. No solo prestamos taladros. Ayudamos a que los vecinos se conozcan, se ayuden y construyan juntos una sociedad más accesible para todos.

7.2 Análisis de la aplicación

El diagrama de casos de uso de la página web ToolLoop representa cómo un usuario interactúa con el sistema y qué funcionalidades tiene disponibles. En él aparece un único actor, el usuario, que es quien utiliza la plataforma.



El proceso comienza cuando el usuario accede a la web y realiza la acción de navegar por la web, lo que implica que puede explorar el home de forma pública sin necesidad de autenticarse. Sin embargo, para acceder a las funcionalidades principales de la plataforma, el usuario debe registrarse o iniciar sesión en el sistema.

Una vez autenticado, se habilitan todas las funcionalidades específicas de ToolLoop mediante relaciones de tipo <<Include>>, lo que significa que todas ellas dependen obligatoriamente de haber iniciado sesión. Estas funcionalidades son: gestionar el perfil, usar el chat, gestionar herramientas, recibir notificaciones, buscar herramientas en el mapa, valorar usuario y herramienta, gestionar alquileres y gestionar favoritos.

Dentro de la gestión del perfil, existe una extensión opcional mediante <<Extend>> que permite al usuario configurar sus notificaciones según sus preferencias.

En cuanto a la gestión de herramientas, se extiende en tres acciones opcionales: publicar una herramienta, editarla o eliminarla, dando al usuario control total sobre su inventario personal.

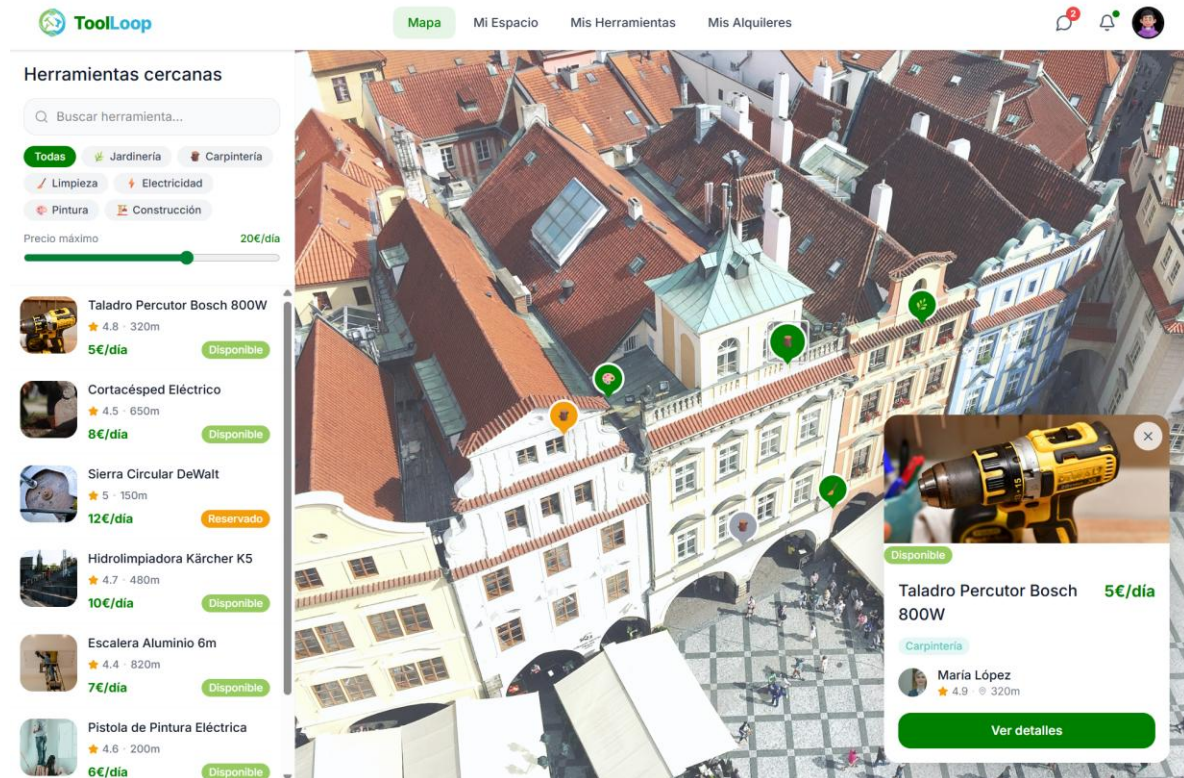
La búsqueda de herramientas en el mapa se extiende a su vez en tres opciones de filtrado y búsqueda: filtrar por categoría, filtrar por precio y buscar por nombre, permitiendo al usuario localizar de forma precisa lo que necesita en su entorno cercano.

La gestión de alquileres es la funcionalidad más completa del sistema y se extiende en cuatro acciones: solicitar una reserva, confirmar la entrega mediante código alfanumérico, confirmar la devolución mediante código y ver el estado del alquiler en todo momento. Por último, la valoración de usuario y herramienta es una funcionalidad disponible únicamente tras finalizar un alquiler, garantizando así que las reseñas del sistema son siempre verificadas y reales.

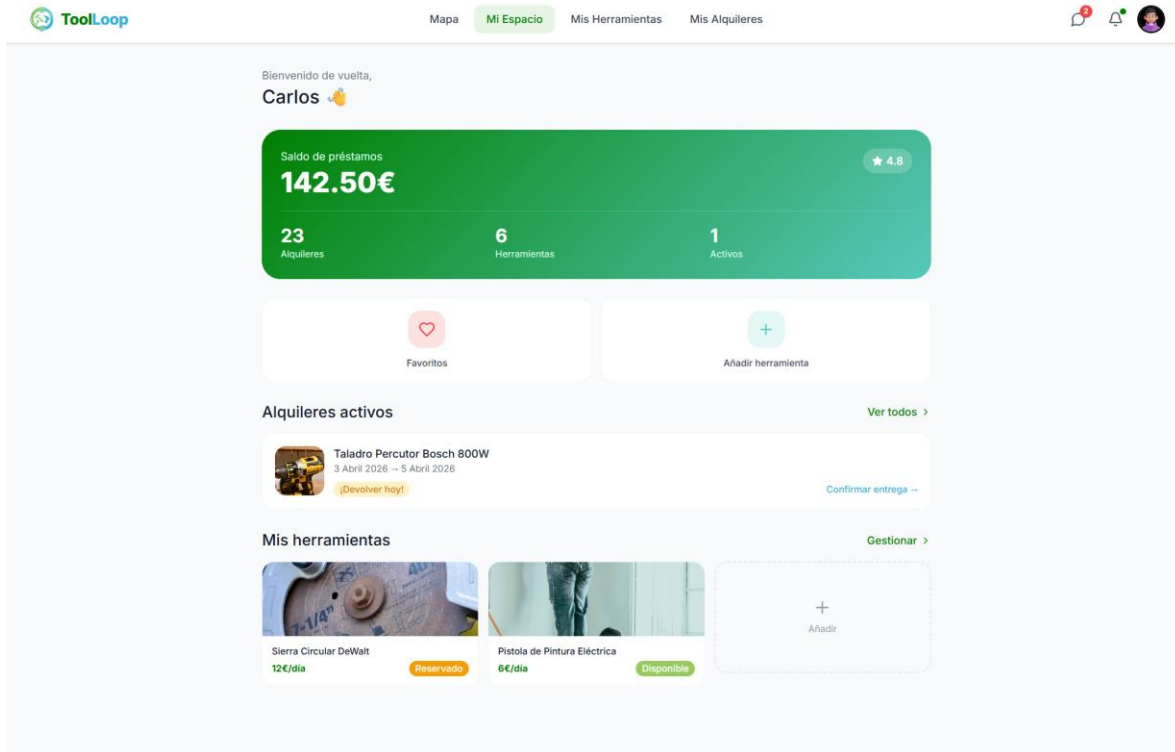
ToolLoop es una plataforma de economía circular diseñada para fomentar el uso compartido de herramientas entre vecinos de un mismo barrio, reduciendo tanto el gasto innecesario como el impacto ambiental. Su funcionamiento se basa en la proximidad geográfica y en la confianza entre usuarios, ya que prescinde de pasarelas de pago digitales y apuesta por un sistema de reputación y validación presencial.

En primer lugar, la plataforma cuenta con un sistema de gestión de comunidad centrado en la seguridad y la confianza. Los usuarios pueden registrarse y acceder de forma segura, disponiendo de un perfil público donde se muestran valoraciones en forma de estrellas y reseñas. Esto permite evaluar la fiabilidad de cada miembro. Además, cada usuario tiene un inventario personal donde puede subir herramientas, añadir descripciones, imágenes y establecer un precio por día.

El núcleo operativo de ToolLoop se basa en la localización y la proximidad. A través de un mapa interactivo basado en Leaflet, los usuarios pueden visualizar las herramientas disponibles en su entorno cercano. El sistema incluye un buscador inteligente con filtros por categorías, como jardinería, carpintería o limpieza, así como por rango de precios. Al seleccionar una herramienta, el usuario accede a una ficha técnica con todos los detalles necesarios y la opción de iniciar una solicitud de reserva.



El proceso de alquiler se gestiona mediante un sistema estructurado que controla el estado de cada herramienta. El usuario interesado solicita unas fechas y el propietario recibe una notificación en tiempo real para aceptar o rechazar la petición. Cada usuario dispone de un panel de control con dos secciones principales: “Mis Alquileres”, donde se muestran los objetos que tiene temporalmente, y “Mis Herramientas”, donde se gestionan los objetos propios que están en manos de otros usuarios. También existe una lista de deseos que permite guardar herramientas de interés y recibir avisos cuando estén disponibles.



Para garantizar la seguridad sin necesidad de contratos físicos, ToolLoop implementa un protocolo de validación llamado “handshake”. Cuando una reserva se confirma, se genera un identificador único asociado al acuerdo. En el momento de la entrega presencial, el propietario genera un código que el inquilino introduce en su dispositivo. Este proceso valida que la herramienta ha sido entregada y que el pago en efectivo se ha realizado. Un procedimiento similar se lleva a cabo en la devolución para cerrar el ciclo y liberar nuevamente la herramienta en el sistema.

← Código de entrega



Hidrolimpiadora Kärcher K5
Arrendatario: Carlos Ruiz
Fianza: 30€ · [A cobrar ahora](#)

Muestra este código a **Carlos Ruiz**. Una vez que lo introduzca en su móvil, el alquiler quedará confirmado y la fianza de 30€ quedará registrada en el sistema.

Código de confirmación

U	B	B	C	7	Z
---	---	---	---	---	---

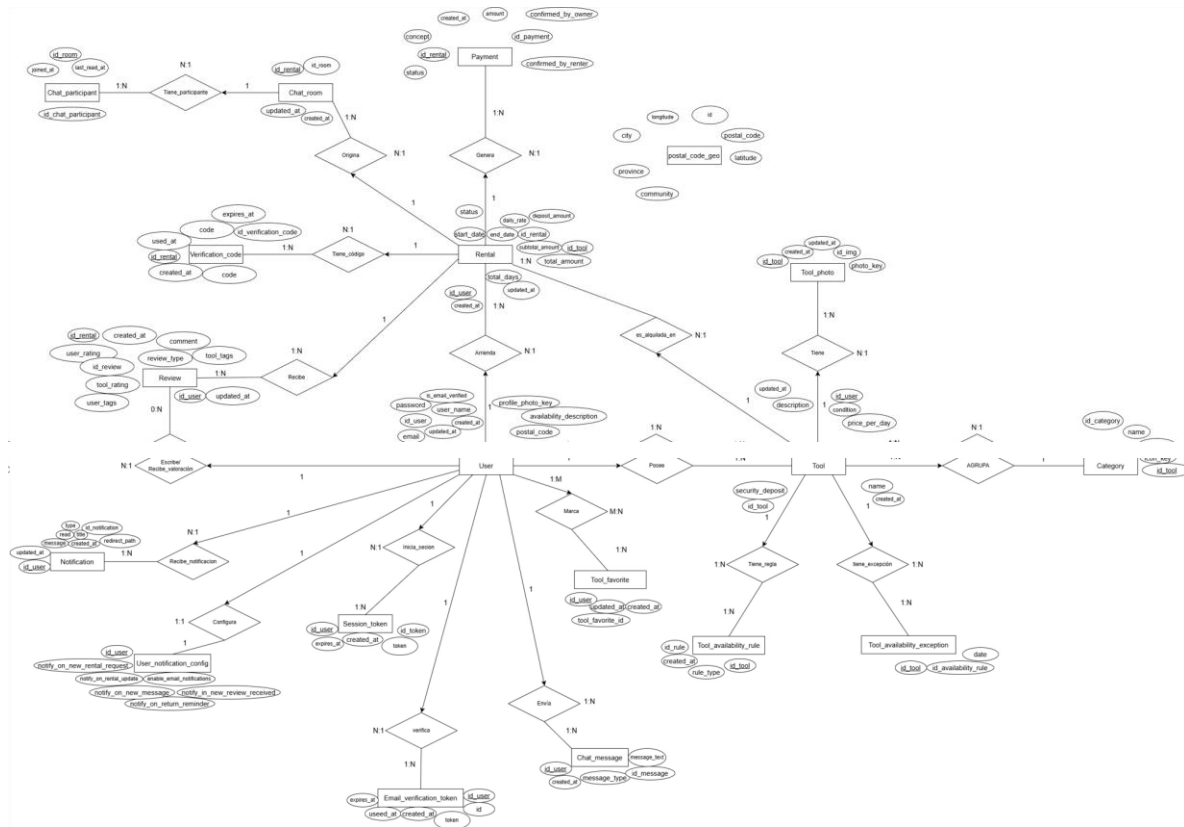
⌚ 2:58

[↻ Generar nuevo código](#)

Por seguridad, el código cambiará automáticamente cada 3 minutos

Finalmente, la plataforma incorpora un sistema de automatización y notificaciones que mejora la experiencia del usuario. Se envían correos electrónicos automáticos para confirmar reservas y recordar devoluciones. Además, tras cada alquiler, ambos usuarios deben realizar una valoración mutua, lo que contribuye a mantener la calidad y confianza dentro de la comunidad.

7.3 Modelo de datos



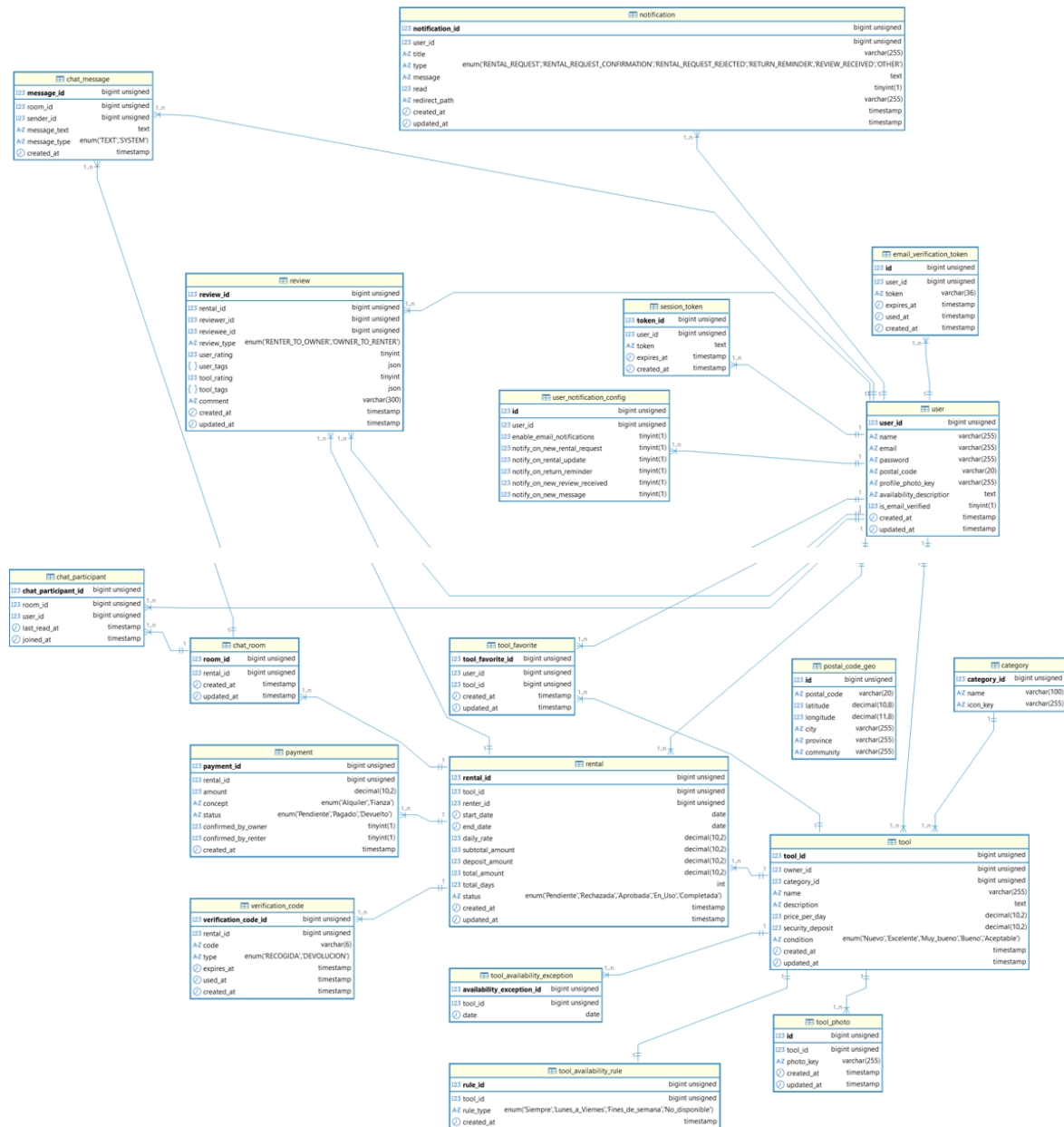
Cardinalidades y Relaciones más relevantes:

En este Modelo Entidad-Relación se utilizan cardinalidades para indicar cómo se relacionan las entidades entre sí y cuántas veces puede participar cada una en una relación. Estas cardinalidades permiten identificar relaciones uno a uno (1:1), uno a muchos (1:N) y muchos a muchos (N:M), asegurando que el modelo represente correctamente las reglas del sistema de alquiler de herramientas entre particulares.

- 1. USER — posee → TOOL (1:N)** Un usuario puede publicar muchas herramientas en la plataforma (1:N), pero cada herramienta pertenece a un único propietario (1:1).
- 2. TOOL — es_alquilada_en → RENTAL (1:N)** Una herramienta puede aparecer en muchos alquileres a lo largo del tiempo (1:N), pero cada alquiler hace referencia a una única herramienta (1:1).

- 3. USER — arrienda → RENTAL (1:N)** Un usuario puede realizar muchos alquileres como arrendatario (1:N), pero cada alquiler pertenece a un único arrendatario (1:1).
- 4. RENTAL — genera → PAYMENT (1:N)** Un alquiler puede generar varios pagos (1:N), correspondientes al importe del alquiler y a la fianza. Cada pago está asociado a un único alquiler (1:1).
- 5. RENTAL — tiene_codigo → VERIFICATION_CODE (1:N)** Un alquiler puede tener varios códigos de verificación (1:N), uno para la recogida y otro para la devolución de la herramienta. Cada código pertenece a un único alquiler (1:1).
- 6. RENTAL — recibe → REVIEW (1:N)** Un alquiler puede originar varias valoraciones (1:N), ya que tanto el propietario puede valorar al arrendatario como el arrendatario al propietario. Cada valoración está ligada a un único alquiler (1:1).
- 7. USER — marca_favorito → TOOL (N:M)** Un usuario puede marcar muchas herramientas como favoritas (N:M) y una herramienta puede ser marcada como favorita por muchos usuarios. Esta relación se resuelve mediante la entidad intermedia TOOL_FAVORITE.
- 8. RENTAL — origina → CHAT_ROOM (1:1)** Cada alquiler genera exactamente una sala de chat (1:1) para que propietario y arrendatario puedan comunicarse. Cada sala de chat pertenece a un único alquiler.
- 9. CHAT_ROOM — contiene → CHAT_MESSAGE (1:N)** Una sala de chat puede contener muchos mensajes (1:N), pero cada mensaje pertenece a una única sala (1:1).
- 10. USER — configura → USER_NOTIFICATION_CONFIG (1:1)** Cada usuario tiene exactamente una configuración de notificaciones (1:1), donde puede personalizar qué avisos desea recibir sobre alquileres, valoraciones y mensajes.

Y para completar claro la relación que hay de las tablas, el diagrama de clases lo representa en esta imagen:



7.4 Diseño de interfaces

En cuanto al diseño visual de ToolLoop, hemos utilizado Figma como herramienta principal para el desarrollo de los mockups y el sistema de diseño, aplicando un diseño atómico que nos ha permitido construir componentes reutilizables y coherentes a lo largo de toda la aplicación. Y para acceder al diseño y ver los mockups funcionales, este es el enlace del figma:

- <https://www.figma.com/design/P8bemXeeWGv6BQESGThrOo/Entrega--3?node-id=0-1&p=f&t=Ji7qQzy46baJNwOu-0>

Empezando por la paleta de colores, hemos optado por el verde (#16a34a) como color principal de la aplicación.

PALETA DE COLORES



Esta elección no es casual: el verde es un color universalmente asociado a la sostenibilidad, la naturaleza y la confianza, valores que encajan directamente con la propuesta de valor de ToolLoop como plataforma de economía colaborativa y circular. Lo hemos aplicado en todos los elementos de acción principales, como botones, badges de disponibilidad... logrando así una identidad visual consistente y reconocible.

Iniciar sesión

Registrarse

Generar código de devolución

Disponible

Para los estados de las herramientas, hemos definido tres colores semánticos: verde para "Disponible" y naranja para "No disponible", permitiendo al usuario identificar de un vistazo el estado de cada herramienta sin necesidad de leer el texto.

Disponible

No disponible

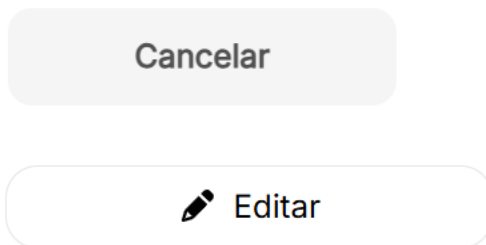
En cuanto al logotipo, hemos diseñado una identidad visual que combina el isotipo circular con el nombre "ToolLoop". El logotipo está formado por tres elementos entrelazados en forma de ciclo: dos manos estrechándose en señal de acuerdo y confianza entre vecinos, y herramientas en el centro representando el objeto de intercambio. Todo ello inscrito en un círculo que refuerza visualmente el concepto de "loop" o ciclo continuo, haciendo referencia directa a la economía circular y al modelo de compartir en lugar de comprar. La combinación de verde y azul en el isotipo no es casual: el verde evoca sostenibilidad, naturaleza y comunidad, mientras que el azul transmite confianza, seguridad y tecnología, dos valores que juntos definen perfectamente la propuesta de ToolLoop como plataforma colaborativa y de confianza entre vecinos. El resultado es un logo inmediatamente reconocible, que comunica de un solo vistazo los tres pilares del proyecto: herramientas, personas y ciclo colaborativo.



Respecto a la tipografía, hemos utilizado una fuente sans-serif limpia y moderna como tipografía principal de la aplicación. Esta elección responde a la necesidad de garantizar una alta legibilidad tanto en pantallas de escritorio como en dispositivos móviles, ya que ToolLoop está pensada para usarse en el día a día, en situaciones cotidianas y desde cualquier

dispositivo. Hemos establecido una jerarquía tipográfica clara, con títulos de mayor peso para los encabezados principales, texto regular para el cuerpo y tamaños más pequeños para etiquetas e información secundaria, logrando que el usuario pueda escanear la información de forma rápida y natural.

En lo referente a los componentes de UI, hemos diseñado un sistema de botones con dos variantes principales: el botón primario en verde sólido para las acciones principales como "Reservar" o "Confirmar", y el botón secundario en outline verde para acciones de menor peso como "Cancelar" o "Editar". Las tarjetas de herramientas siguen una estructura coherente en toda la aplicación, mostrando siempre la imagen, el nombre, la categoría, la valoración en estrellas, el precio por día y el badge de estado, lo que permite al usuario comparar herramientas de forma inmediata sin fricción.



En cuanto al layout y el espaciado, hemos apostado por un diseño con generoso espacio en blanco, especialmente en la landing page, para transmitir una sensación de frescura, claridad y modernidad. La página principal está estructurada en secciones verticales bien definidas: un hero con el titular principal y los botones de llamada a la acción, seguido de una sección de propuesta de valor con los tres pilares de la app (Ahorra dinero, Cuida el planeta, Construye comunidad) y una sección de cómo funciona con los tres pasos del proceso. Esta estructura guía al usuario de forma progresiva desde el descubrimiento hasta la conversión.



Iniciar sesión

Registrarse

Comparte • Crea • Cuida

Las herramientas de tu barrio, al alcance de tu mano

Alquila herramientas a tus vecinos de forma sencilla, económica y sostenible. Sin registros complicados, pago en mano, confirmación con código seguro.

Empieza gratis →

Ver mapa



ble

Escalera Telescópica
10€/día Disponible



Martillo Demoledor
15€/día Disponible



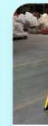
Calefactor de Aceite
8€/día No disponible



Taladro Percutor Bosch
12€/día Disponible



Compresor de Aire
18€/día Disponible



E
10€/

¿Por qué ToolLoop?



Ahorra dinero

Alquila solo cuando lo necesitas.
Sin compras innecesarias, sin espacio malgastado.



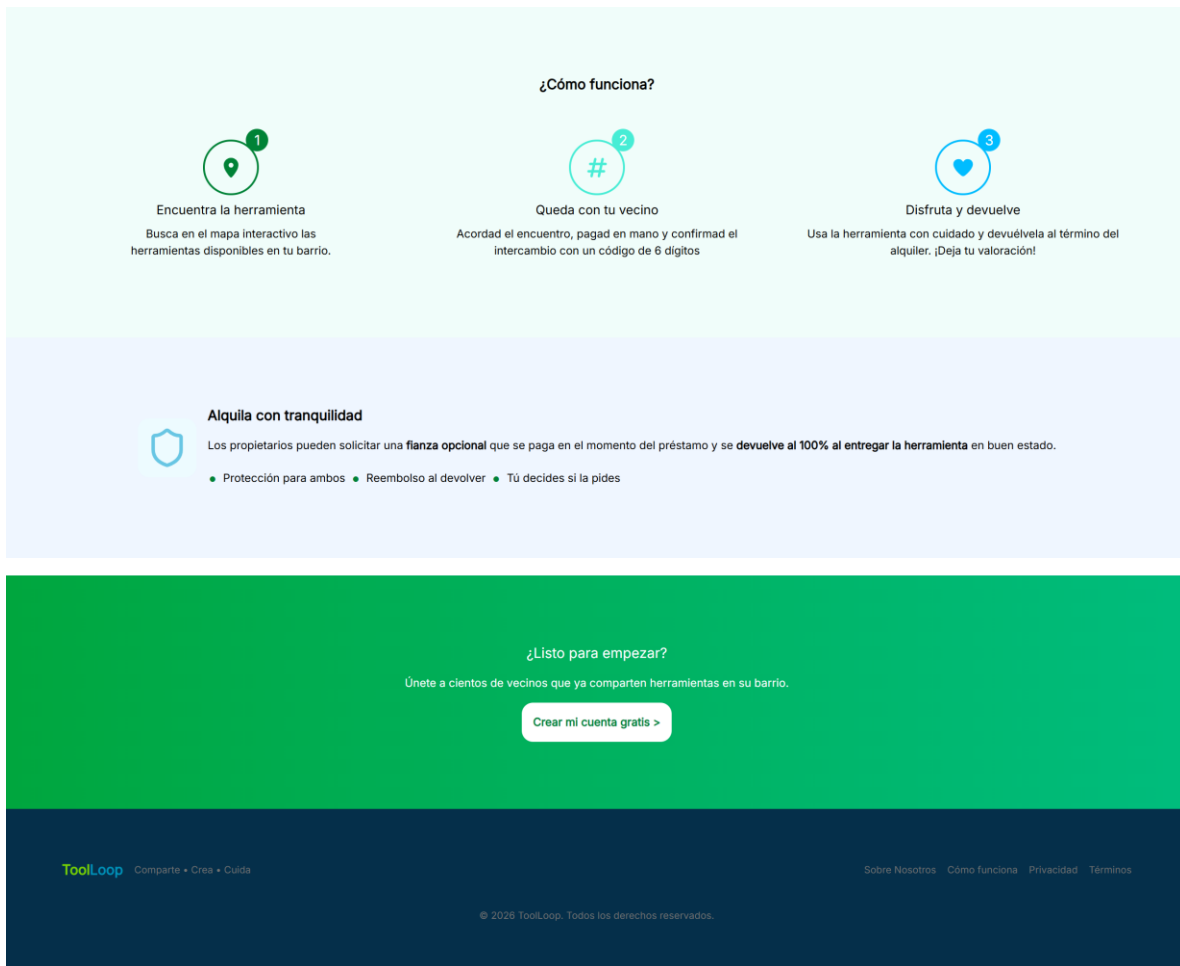
Cuida del planeta

Menos producción, menos residuos.
Compartir herramientas reduce la huella ecológica.



Construye comunidades

Conoce a tus vecinos,
genera confianza y fortalece el tejido del barrio.



Por último, el mapa interactivo ocupa el espacio central de la aplicación una vez iniciada la sesión, ya que es el núcleo funcional de ToolLoop. Hemos diseñado un panel lateral izquierdo con el listado de herramientas cercanas y un sistema de filtros por categoría y precio, mientras que el mapa ocupa el resto de la pantalla, permitiendo al usuario localizar visualmente las herramientas de su barrio de forma intuitiva y directa.



Trello

Buscar

Crear

MB AC

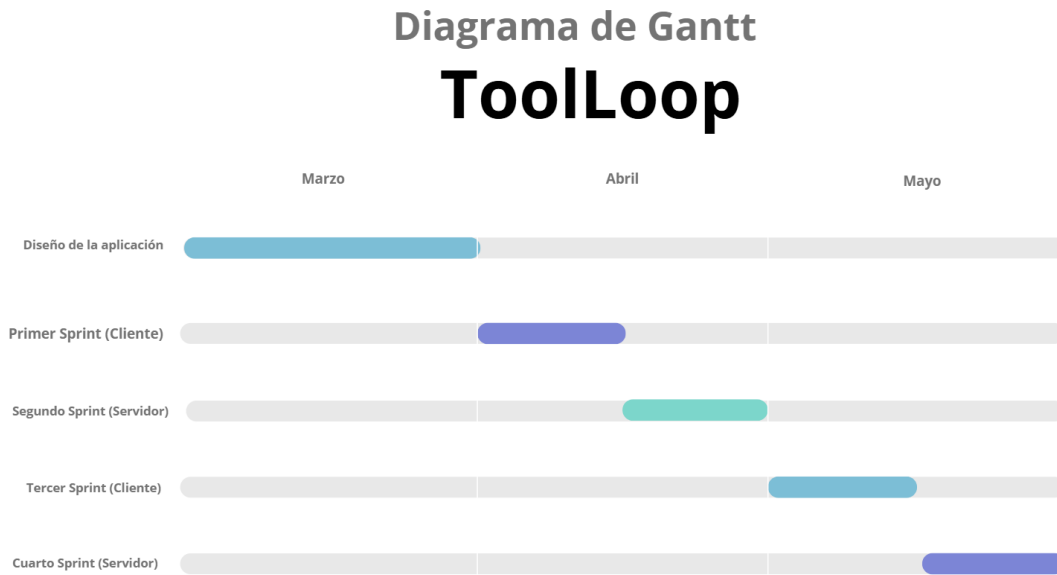
+ Compartir

ToolLoop

- En proceso 0 ...
+ Añade una tarjeta
- Haciendo 0 ...
+ Añade una tarjeta
- Hecho 2 ...
 - Entrega1 0/3 MB
☐ Anteproyecto
☐ Diseño en Figma
☐ Conexión a la BD
 - Entrega2 0/2 AC MB
☐ Hacer en la memoria "Introducción", "Módulos formativos", "Palabras ..."
☐ Tener el front hecho. Y que funcione tanto personas que piden como ...
- Hecho 2 ...
 - Entrega3 0/8 MB AC
☐ Mapa
☐ añadir herramienta
☐ mis favoritos
☐ prestamos activos
☐ alquileres
☐ mis herramientas
☐ reseñas
☐ ficha usuario publico
 - Entrega4 0/7 AC MB
☐ Terminar mapa
☐ enviar solicitud
☐ franja horaria
☐ perfil publico
☐ reseñas
☐ alquileres
☐ Mejorar la memoria

+ Añade otra lista

Aquí en el diagrama de Gantt, vemos el progreso desde marzo hasta finales de mayo:



8. Conclusiones y mejoras futuras

El desarrollo de ToolLoop ha supuesto para nosotros una experiencia muy completa, en la que hemos podido aplicar de forma integrada los conocimientos adquiridos a lo largo del grado.

Consideramos que hemos conseguido construir una plataforma funcional, coherente y con una propuesta de valor clara: facilitar el préstamo de herramientas entre vecinos de forma sencilla, segura y sin intermediarios digitales. El sistema de validación mediante código numérico, el mapa interactivo con Leaflet, el sistema de reseñas y el chat integrado son funcionalidades que dan solidez al producto y lo diferencian de otras soluciones del mercado.

No obstante, somos conscientes de que ToolLoop tiene margen de mejora y evolución. De cara a futuras versiones, nos gustaría incorporar las siguientes mejoras:

En primer lugar, desarrollar una aplicación móvil nativa para iOS y Android, ya que la naturaleza del producto, basada en encuentros presenciales y escaneo de códigos, se adapta mucho mejor a un entorno móvil que a un navegador de escritorio.

En segundo lugar, implementar un sistema de pasarela de pago digital como alternativa al pago en efectivo, lo que ampliaría el alcance de la plataforma y daría mayor seguridad a los usuarios que no se sientan cómodos con el pago presencial.

En tercer lugar, añadir un sistema de resolución de conflictos y soporte, que permita a los usuarios reportar incidencias con herramientas dañadas o acuerdos no cumplidos, dotando a la plataforma de mayor credibilidad institucional.

También nos gustaría explorar la posibilidad de incluir categorías ampliadas, más allá de las herramientas, abarcando objetos del hogar, material deportivo o equipamiento de eventos, siguiendo el modelo de otras plataformas de economía colaborativa de éxito.

Por último, una de las mejoras que más valor aportaría sería la incorporación de un sistema de verificación de identidad más robusto, como la validación mediante DNI o teléfono, que refuerce la confianza entre los miembros de la comunidad desde el primer momento.

9. Bibliografía

Documentación oficial de tecnologías utilizadas

- Angular. (2025). *Angular documentation*. Google. <https://angular.dev>
- Spring Boot. (2025). *Spring Boot reference documentation*. VMware. <https://docs.spring.io/spring-boot>
- Leaflet. (2025). *Leaflet documentation*. <https://leafletjs.com/reference.html>
- Bootstrap. (2025). *Bootstrap documentation*. <https://getbootstrap.com/docs>
- Mailjet. (2025). *Mailjet API documentation*. <https://dev.mailjet.com>
- MySQL. (2025). *MySQL documentation*. Oracle. <https://dev.mysql.com/doc>
- DBeaver. (2025). *DBeaver documentation*. DBeaver Corp. <https://dbeaver.com/docs/dbeaver>
- Tailwind CSS. (2025). *Tailwind CSS documentation*. <https://tailwindcss.com/docs>

Herramientas de desarrollo

- JetBrains. (2025). *IntelliJ IDEA documentation*. <https://www.jetbrains.com/idea>
- Microsoft. (2025). *Visual Studio Code documentation*. <https://code.visualstudio.com/docs>
- Postman. (2025). *Postman learning center*. <https://learning.postman.com>
- GitHub. (2025). *GitHub documentation*. <https://docs.github.com>

Diseño

- Figma. (2025). *Figma help center*. <https://help.figma.com>

Economía colaborativa y contexto del proyecto

- ShareTools. (2025). *Plataforma de alquiler de herramientas entre vecinos*. <https://sharetools.es>

10. Anexos

10.1 Relaciones

1. USER — posee → TOOL (1:N) Un usuario puede publicar muchas herramientas en la plataforma (1:N), actuando como propietario de cada una de ellas. Sin embargo, cada herramienta pertenece exclusivamente a un único propietario (1:1). Esto significa que no es posible que una herramienta tenga varios dueños simultáneamente dentro del sistema.
2. CATEGORY — agrupa → TOOL (1:N) Una categoría puede agrupar muchas herramientas (1:N), permitiendo clasificar el catálogo por tipo de herramienta. Cada herramienta pertenece a una única categoría (1:1), lo que facilita la búsqueda y el filtrado dentro de la plataforma.
3. TOOL — tiene_foto → TOOL_PHOTO (1:N) Una herramienta puede tener asociadas muchas fotos (1:N) para que los posibles arrendatarios puedan verla desde distintos ángulos antes de solicitar el alquiler. Cada foto pertenece a una única herramienta (1:1) y no puede ser compartida entre varias.
4. TOOL — tiene_regla → TOOL_AVAILABILITY_RULE (1:N) Una herramienta puede tener definidas varias reglas de disponibilidad (1:N), como por ejemplo estar disponible solo entre semana, solo los fines de semana o siempre. Cada regla de disponibilidad pertenece a una única herramienta (1:1), permitiendo al propietario configurar cuándo puede ser alquilada.
5. TOOL — tiene_excepcion → TOOL_AVAILABILITY_EXCEPTION (1:N) Además de las reglas generales, una herramienta puede tener muchas excepciones de disponibilidad (1:N) para bloquear fechas concretas en las que no estará disponible, independientemente de la regla general establecida. Cada excepción pertenece a una única herramienta (1:1).
6. USER — marca_favorito → TOOL (N:M) Un usuario puede marcar muchas herramientas como favoritas (N:M) y, a su vez, una misma herramienta puede ser marcada como favorita por muchos usuarios distintos. Al tratarse de una relación muchos a muchos, se resuelve mediante la entidad intermedia TOOL_FAVORITE, que registra cada combinación única de usuario y herramienta favorita junto con la fecha en que fue añadida.

7. USER — arrienda → RENTAL (1:N) Un usuario puede realizar muchos alquileres a lo largo del tiempo en su rol de arrendatario (1:N). Cada alquiler está vinculado a un único arrendatario (1:1), es decir, solo una persona puede ser la responsable de cada solicitud de alquiler.

8. TOOL — es_alquilada_en → RENTAL (1:N) Una herramienta puede participar en muchos alquileres a lo largo del tiempo (1:N), siempre que no se solapen las fechas entre ellos. Cada alquiler hace referencia a una única herramienta (1:1), ya que un alquiler concreto cubre el uso de una sola herramienta en un periodo determinado.

9. RENTAL — genera → PAYMENT (1:N) Un alquiler puede generar varios pagos (1:N). Concretamente, el sistema contempla dos tipos de pago por alquiler: el importe correspondiente al uso de la herramienta y la fianza de seguridad. Cada pago está asociado a un único alquiler (1:1) y lleva su propio estado, pudiendo estar pendiente, pagado o devuelto.

10. RENTAL — tiene_codigo → VERIFICATION_CODE (1:N) Un alquiler puede tener varios códigos de verificación (1:N), uno para confirmar la recogida de la herramienta y otro para confirmar su devolución. Estos códigos son de un solo uso, tienen fecha de expiración y sirven para garantizar que tanto la entrega como la devolución quedan registradas de forma segura. Cada código pertenece a un único alquiler (1:1).

11. RENTAL — recibe → REVIEW (1:N) Un alquiler puede originar varias valoraciones (1:N), ya que el sistema permite que el propietario valore al arrendatario y que el arrendatario valore tanto al propietario como a la herramienta utilizada. Cada valoración queda vinculada a un único alquiler (1:1), lo que garantiza que las opiniones están siempre contextualizadas en una experiencia de alquiler real.

12. USER — escribe → REVIEW (1:N) y USER — recibe_valoracion → REVIEW (1:N) Un usuario puede escribir muchas valoraciones a lo largo del tiempo en su rol de reviewer (1:N) y también puede recibir muchas valoraciones en su rol de reviewed (1:N). Ambos roles se representan mediante dos relaciones distintas entre USER y REVIEW, diferenciadas por los atributos reviewer_id y reviewed_id dentro de la entidad REVIEW.

13. RENTAL — origina → CHAT_ROOM (1:1) Cada alquiler genera exactamente una sala de chat (1:1) en el momento en que se crea, para que propietario y arrendatario puedan comunicarse durante todo el proceso. Del mismo modo, cada sala de chat pertenece a un único alquiler, por lo que no existe comunicación compartida entre distintos alquileres.

14. CHAT_ROOM — tiene_participante → CHAT_PARTICIPANT (1:N) Una sala de chat puede tener varios participantes (1:N), que en este sistema serán el propietario de la herramienta y el arrendatario. Cada registro de participante pertenece a una única sala (1:1) y almacena información como la fecha de incorporación y la última vez que el usuario leyó los mensajes.

15. CHAT_ROOM — contiene → CHAT_MESSAGE (1:N) Una sala de chat puede contener muchos mensajes (1:N) a lo largo de la conversación entre los usuarios implicados en el alquiler. Cada mensaje pertenece a una única sala (1:1) y registra quién lo envió, el contenido y si es un mensaje de usuario o un mensaje automático del sistema.

16. USER — recibe_notificacion → NOTIFICATION (1:N) Un usuario puede recibir muchas notificaciones (1:N) relacionadas con eventos del sistema, como nuevas solicitudes de alquiler, confirmaciones, rechazos, recordatorios de devolución o valoraciones recibidas. Cada notificación está dirigida a un único usuario (1:1) y registra si ya ha sido leída.

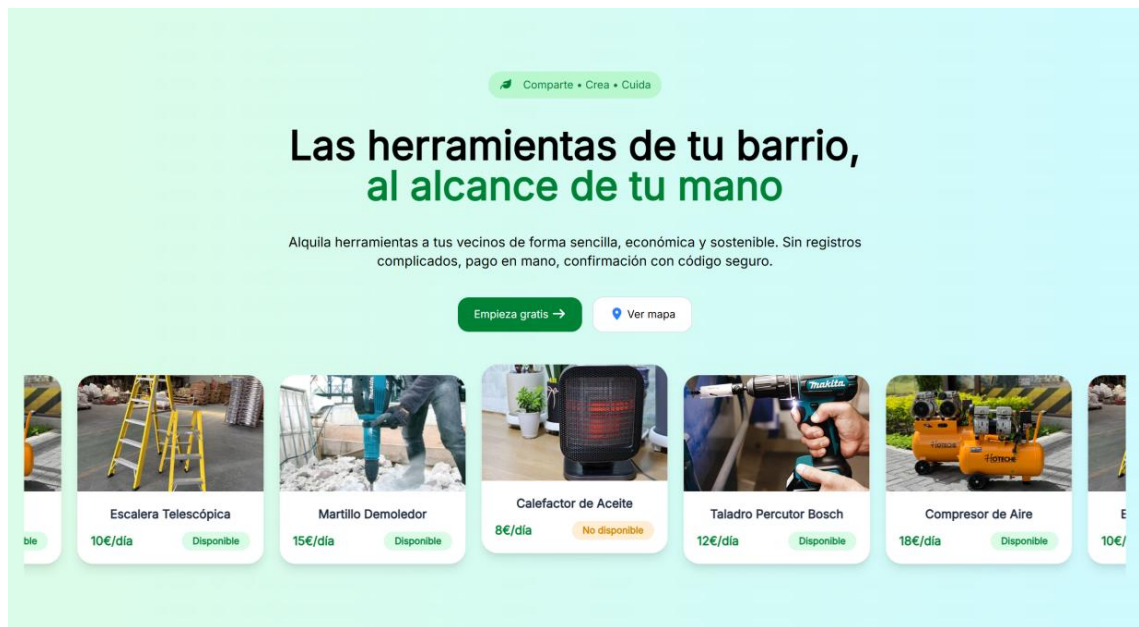
17. USER — configura → USER_NOTIFICATION_CONFIG (1:1) Cada usuario tiene exactamente una configuración de notificaciones (1:1), donde puede activar o desactivar de forma granular cada tipo de aviso que el sistema puede enviarle. Esta relación es estrictamente uno a uno, ya que no tiene sentido que un mismo usuario tenga varias configuraciones activas simultáneamente.

18. USER — inicia_sesion → SESSION_TOKEN (1:N) Un usuario puede tener varios tokens de sesión activos simultáneamente (1:N), lo que permite que acceda a la plataforma desde distintos dispositivos o navegadores al mismo tiempo. Cada token pertenece a un único usuario (1:1) y tiene una fecha de expiración para garantizar la seguridad de las sesiones.

19. USER — verifica_email → EMAIL_VERIFICATION_TOKEN (1:N) Un usuario puede tener varios tokens de verificación de email a lo largo del tiempo (1:N), generados cada vez que solicita verificar o cambiar su dirección de correo electrónico. Cada token pertenece a un único usuario (1:1), tiene fecha de expiración y queda marcado como usado una vez se completa el proceso de verificación.

10.2 Desarrollo de la práctica

- Home: nada más acceder a la página podemos observar que el usuario puede iniciar sesión o registrarse.



¿Por qué ToolLoop?



Ahorra dinero

Alquila solo cuando lo necesitas. Sin compras innecesarias, sin espacio malgastado.



Cuida el planeta

Menos producción, menos residuos. Compartir herramientas reduce la huella ecológica.



Construye comunidad

Conoce a tus vecinos, genera confianza y fortalece el tejido del barrio.

¿Cómo funciona?



Encuentra la herramienta

Busca en el mapa interactivo las herramientas disponibles en tu barrio.



Queda con tu vecino

Acordad el encuentro, pagad en mano y confirmad el intercambio con un código de 6 dígitos.



Disfruta y devuelve

Usa la herramienta con cuidado y devuélvela al término del alquiler. ¡Deja tu valoración!



Alquila con tranquilidad

Los propietarios pueden solicitar una **fianza opcional** que se paga en el momento del préstamo y se **devuelve al 100% al entregar la herramienta** en buen estado.

- Protección para ambos
- Reembolso al devolver
- Tú decides si la pides

¿Listo para empezar?

Únete a cientos de vecinos que ya comparten herramientas en su barrio.

[Crear mi cuenta gratis >](#)

ToolLoop Comparte · Crea · Cuida

[Sobre nosotros](#) [Cómo funciona](#) [Privacidad](#) [Términos](#)

© 2026 ToolLoop. Todos los derechos reservados.

- Registrarse:



Únete a tu comunidad de herramientas. Juntos somos más.

- Registro en menos de 2 minutos.
- Sin cuotas, sin complicaciones
- Comunidad verificada
- Pago en mano, 100% seguro

← Volver

Crear cuenta

¿Ya tienes una cuenta? [Inicia sesión](#)



Foto

Con una foto, tu perfil tendrá más confianza y visibilidad

Nombre completo

 Tu nombre

Email

 tu@email.com

Contraseña

 Min. 8 caracteres 

Mínimo 8 caracteres

Confirmar contraseña

 Repite tu contraseña 

Barrio o código postal

Ej: Barcelona o 08012

Al continuar aceptas nuestros [Términos de uso](#) y [Política de privacidad](#)

Crear cuenta

- Iniciar sesión:



Bienvenido de vuelta. Tu comunidad te espera.







← Volver

Iniciar sesión

¿Aún no tienes una cuenta? [Regístrate](#)

Email

 tu@email.com

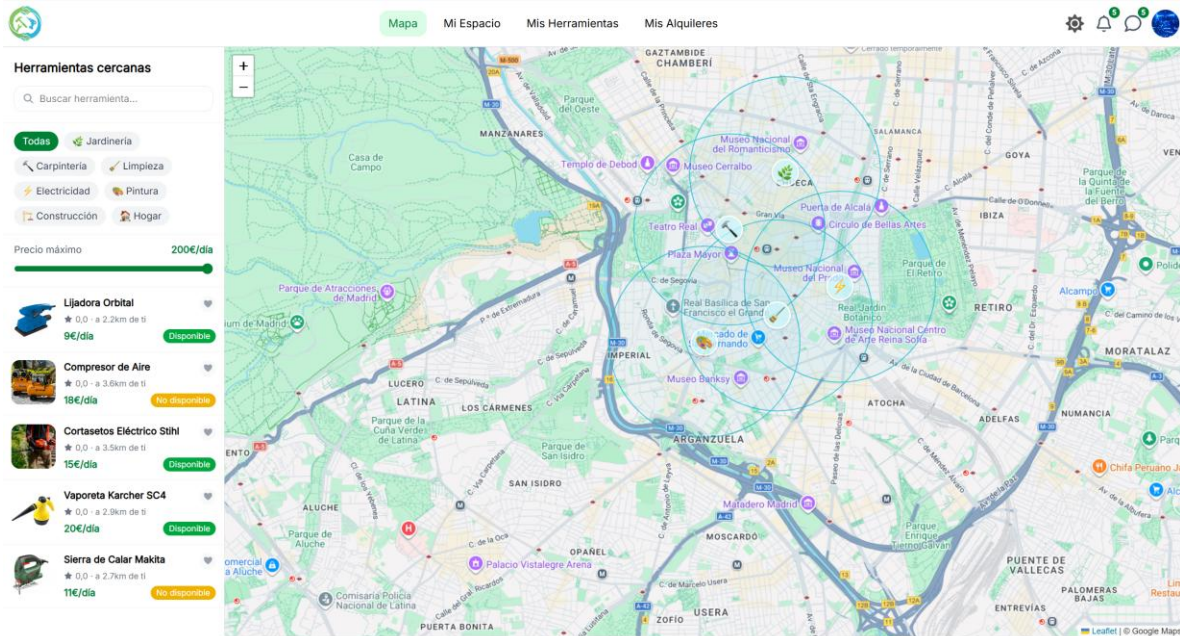
Contraseña

 ***** 

Iniciar sesión

Al continuar aceptas nuestros [Términos de uso](#) y [Política de privacidad](#)

- Mapa: en el mapa puedes buscar una herramienta por su categoría, precio o nombre. Si pinchamos en una herramienta, podemos ver su información. Además de marcarlo como favorito.



- Detalles de la herramienta: y si nos gusta la herramienta, la podemos guardar en favoritos o solicitar una reserva, en la que se le notificará al dueño de tu petición

Carpintería Disponible

Taladro Percutor Bosch 800W

★★★★★ 4.8 (12 reseñas) · 320m

5€/día

Descripción

Taladro percutor de alta potencia, ideal para obras y bricolaje. Incluye maletín y set de 20 brocas. Perfecto estado.

Estado: Muy bueno

Propietario

Maria López
★ 4.9 · 18 alquileres [Ver perfil](#)

[Contactar propietario](#)

Disponibilidad — Abril 2026

L	M	X	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

● Disponible ○ No disponible

3 días × 5€/día **15€**

Pago en persona - en efectivo

[Selecciona fechas](#)

Reseñas (2)

Jordi Puig Arrendatario

Marzo 2026

Propietario

★★★★★

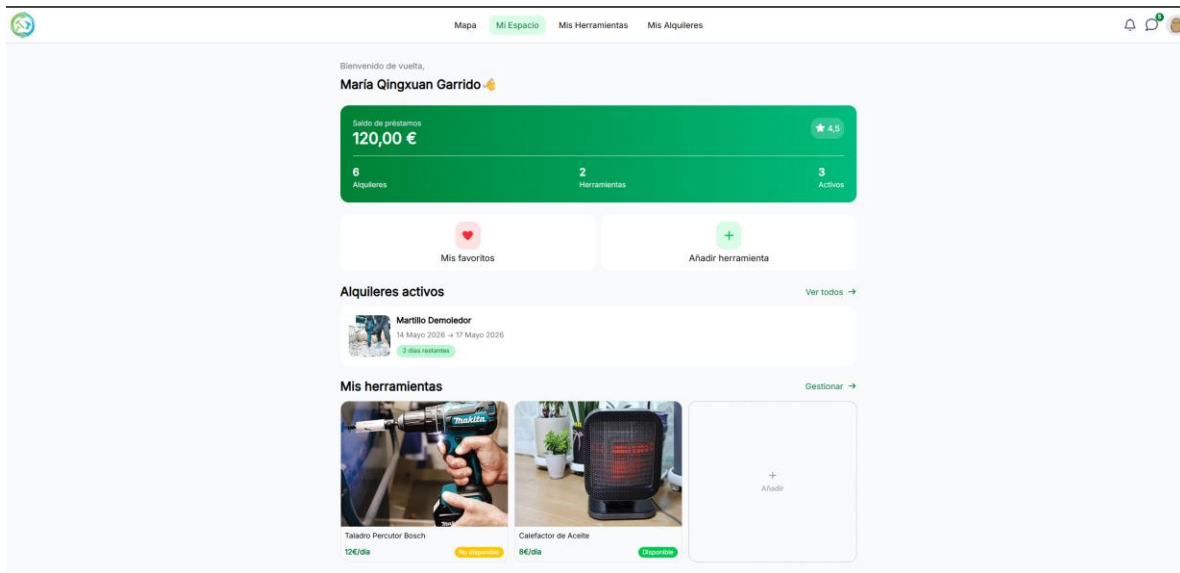
Muy amable · Muy puntual · La repetiría · Perfecto estado · Como en la foto · Fácil de usar

Herramienta

★★★★★

Herramienta en perfecto estado, tal como se describía. María fue muy amable y puntual en la entrega.

- Panel de control: una vez iniciado sesión te llevará a tu panel de control. En el podemos encontrar: tus herramientas favoritas guardadas, añadir herramientas, ver tus herramientas alquiladas/prestadas, notificaciones, chat con otros usuarios y tu perfil.



- Favoritos:

MapaMi EspacioMis HerramientasMis Alquileres

4 herramientas guardadas

Disponible



Taladro Percutor Bosch 800V

Carpintería

★ 4.8 · 320m

5€/día

Reservar

Disponible



Cortacésped Eléctrico

Jardinería

★ 4.5 · 650m

8€/día

Reservar

Disponible



Hidrolimpiadora Kärcher K5

Limpieza

★ 4.7 · 480m

10€/día

Reservar

Disponible



Escalera Aluminio 6m

Construcción

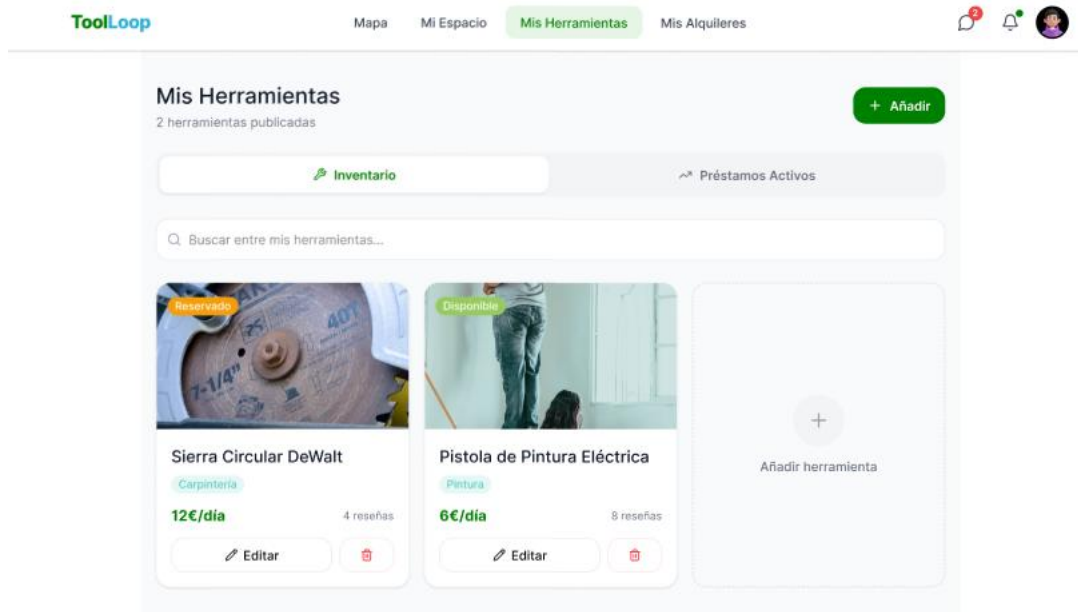
★ 4.4 · 820m

7€/día

Reservar

40

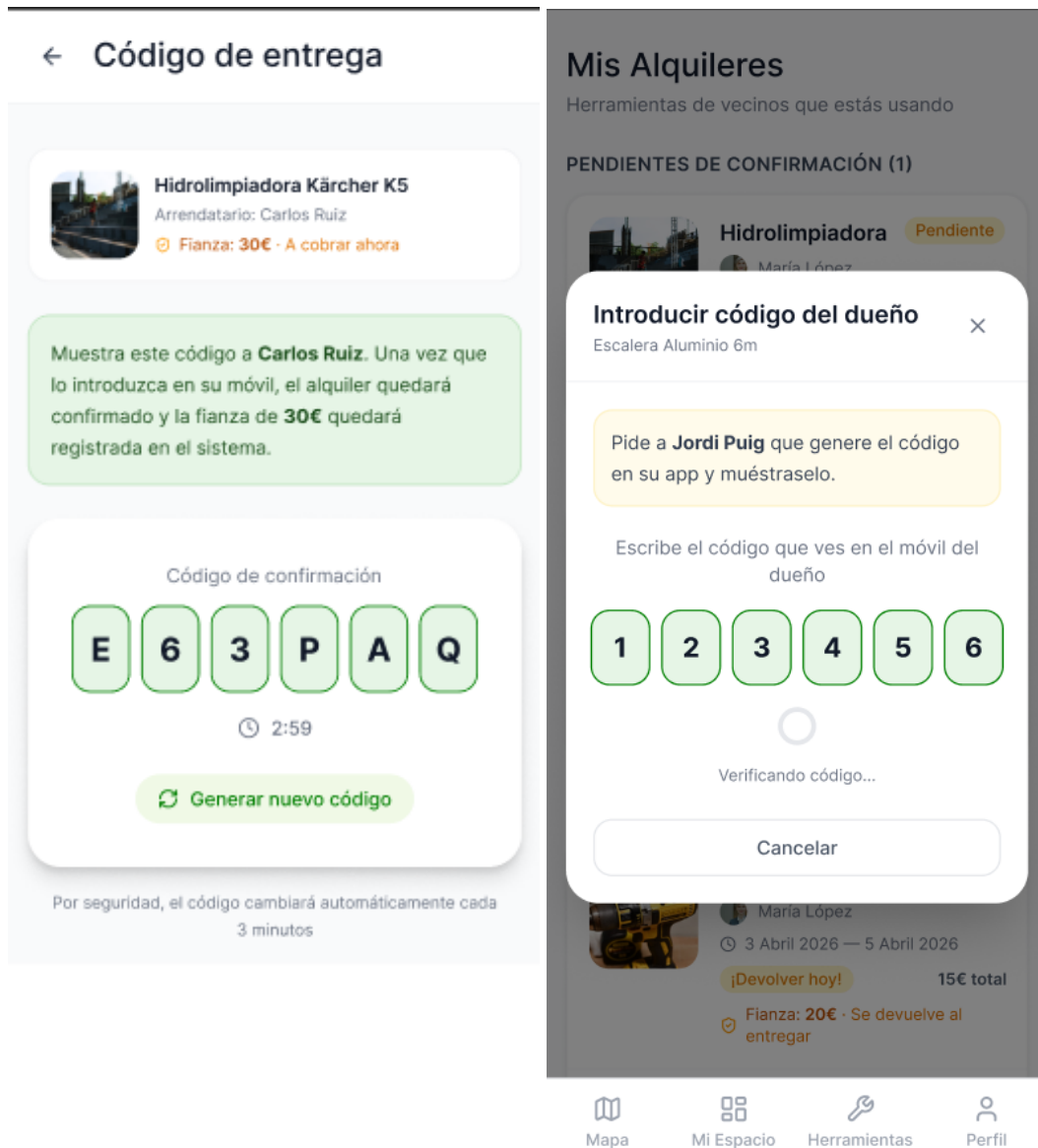
- Mis herramientas/inventario: podemos ver nuestro inventario de herramientas o nuestros préstamos activos:



- **Préstamos activos:** aquí se muestran los préstamos pendientes. En el que, si aceptamos a la petición, pasará al campo de “próxima entrega” en el que para dar una herramienta, se generará un código numérico para que la otra persona introduzca el código.

The screenshot displays the 'Mis Herramientas' (My Tools) section of the ToolLoop application. The interface is organized into several categories:

- Mis Herramientas:** Shows 6 active loans. It includes tabs for 'Inventario' and 'Gestionar préstamos'.
- Pendientes de Confirmar (2):** Lists two pending loan requests:
 - Pistola de Pintura Eléctrica:** Requested by María López (4.9 rating) from April 8 to April 10, 2026. The requested deposit is 15€. Options: Rechazar (Reject) or Confirmar (Confirm).
 - Taladro Percutor Bosch 800W:** Requested by Ana Martínez (4.7 rating) from April 7 to April 9, 2026. The requested deposit is 20€. Options: Rechazar (Reject) or Confirmar (Confirm).
- Próximas Entregas (1):** Shows one upcoming delivery:
 - Hidrolimpiadora Kärcher K5:** Cleaning tool, requested by Carlos Ruiz (4.8 rating) for delivery on April 6, 2026. The deposit to retain is 30€. A button 'Mostrar código de entrega' (Show delivery code) is available.
- En Curso (1):** Shows one loan in progress:
 - Sierra Circular DeWalt:** Circular saw, requested by Jordi Puig (4.6 rating) for return on April 6, 2026. The retained deposit is 40€. A button 'Generar código de devolución' (Generate return code) is available.
- Finalizados (2):** Shows two completed transactions:
 - Lijadora Orbital Bosch:** Orbital sander, requested by Laura García (4.5 rating) from March 20 to March 22, 2026. The deposit was 15€. A 'Valorar experiencia' (Rate experience) button is present.
 - Escalera Aluminio 6m:** 6m Aluminum ladder, requested by Pedro Sánchez (4.9 rating) from March 10 to March 12, 2026. The deposit was 21€. A 'Valorar experiencia' (Rate experience) button is present.



- Añadir herramienta: aquí se rellenará los datos para poder publicar una herramienta.
En caso de editar herramienta, el proceso es parecido:

The screenshot shows the 'Añadir herramienta' (Add tool) form in the ToolLoop application. The top navigation bar includes the ToolLoop logo, a progress indicator with four steps (Mapa, Mi Espacio, Mis Herramientas, Mis Alquileres), and user icons for chat, notifications, and profile. The 'Mis Herramientas' step is active. The form is titled 'Información básica' and shows a progress bar at 1/4. The main form area has a light gray background and contains the following elements:

- Nombre de la herramienta ***: A text input field containing 'Sierra Circular DeWalt'.
- Categoría ***: A grid of six category buttons: 'Jardinería', 'Carpintería', 'Limpieza', 'Electricidad' (selected with an orange border and a checkmark), 'Pintura', and 'Construcción'.
- Eliminar herramienta**: A red button with a trash icon.
- Continuar →**: A large green button at the bottom.

ToolLoop

Mapa

Mi Espacio

Mis Herramientas

Mis Alquileres



← Descripción y precio

2/4

Descripción *

Describe la herramienta: marca, modelo, accesorios incluidos, instrucc

103/500 caracteres

Precio por día (€) *

€ 12

El precio justo para el barrio está entre 3€ y 15€/día

Fianza reembolsable (€)

€ 40

Protege al propietario en caso de daños accidentales. Se devuelve íntegramente tras la entrega.

Estado *

Nuevo

Excelente

Muy bueno

Bueno

Aceptable

Continuar →

ToolLoop

Mapa

Mi Espacio

Mis Herramientas

Mis Alquileres



← Fotos

3/4

Añade entre 1 y 5 fotos de tu herramienta. Las buenas fotos atraen más alquileres.



Subir

Continuar →

ToolLoop

MapaMi EspacioMis HerramientasMis Alquileres

← Disponibilidad

4/4

Define la disponibilidad de tu herramienta para alquilar.

☐ No disponible

☒ Siempre disponible

☐ Lunes a viernes

☐ Fines de semana

☐ Personalizado

Abril 2026

L	M	X	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Disponible

Alquilada

No disponible

Guardar cambios ✓

- ToolLoop**

Mapa

Mi Espacio

Mis Herramientas

Mis Alquileres



Carlos García

Gràcia, Barcelona

Miembro desde Enero 2023

Nombre completo

Carlos García



Email

carlos@email.com



Barrio

Gràcia, Barcelona



Contraseña

● ● ● ● ● ● ● ●



Alertas por email



Nuevas reservas



Recordatorios de devolución

[Ver mi perfil público](#)

Mis favoritos



Notificaciones



[\[→ Cerrar sesión\]](#)

[Eliminar cuenta](#)

ToolLoop v1.0 · Comparte · Crea · Cuida

- Perfil público: este perfil es para que otras personas conozcan a tí y a tus herramientas mediante una puntuación basada en las reseñas recibidas:

The screenshot shows the public profile of a user named 'Cris' on the ToolLoop platform. The profile is displayed on a light gray background with a green header bar. At the top, there are navigation links: 'Mapa', 'Mi Espacio', 'Mis Herramientas', and 'Mis Alquileres'. On the right side of the header, there are icons for settings, notifications, and a profile picture.

The profile card for 'Cris' includes a circular profile picture, the name 'Cris', a CP number '28044', and availability information 'Disponibilidad: Por las tardes'. Below this, it states 'Miembro desde mayo 2026'.

The 'Reputación' (Reputation) section shows two ratings: 'Como propietario' (As owner) with a 5.0/5 rating and 1 review, and 'Como arrendatario' (As tenant) with a 4.0/5 rating and 1 review.

The 'Reseñas recibidas' (Reviews received) section displays two reviews from 'María Qingxuan Garrido' (Mayo 2026). The first review is from a tenant ('Arrendatario') who gave a 5-star rating and praised the user as 'Muy puntual' (Very punctual), 'Responsable' (Responsible), and noted that the tool was returned in perfect condition ('Devolución' - 'Sin daños'). The second review is from a landlord ('Propietario') who also gave a 5-star rating and praised the user for fulfilling promises ('Cumplió lo prometido'), being flexible, and completing the rental process.

- Reseña hacia el usuario y su herramienta:

The screenshot shows the ToolLoop review interface. At the top, the navigation bar includes 'ToolLoop', 'Mapa', 'Mi Espacio', 'Mis Herramientas', and 'Mis Alquileres'. On the right, there are icons for chat, notifications, and a user profile. The main content area is titled 'Valorando experiencia' and features a profile card for 'Maria López' with a photo and the tool name 'Taladro Percutor Bosch 800W'. Below this, the 'VALORAR AL DUEÑO' section asks '¿Cómo fue tu trato con María?' with a 5-star rating (4 stars selected) and the label 'Bueno'. It also includes optional tags for 'Muy puntual', 'Muy amable' (selected), 'Comunicación excelente', 'La repetiría', 'Cumplió lo prometido', and 'Flexible'. The 'VALORAR LA HERRAMIENTA' section asks '¿En qué estado estaba la herramienta?' with a 5-star rating (4 stars selected) and the label 'Buena'. It includes optional tags for 'Perfecto estado', 'Como en la foto', 'Muy útil', 'Fácil de usar', 'Bien mantenida' (selected), and 'Completa'. A 'Comentario general (opcional)' text area is provided with a character count of 0/300. A green button at the bottom says 'Publicar reseña'.

- Chat con un usuario:

